

Eine strukturelle Analyse großer Abweichungen in der ABC-Vermutung

Thomas Hoffbauer

Zusammenfassung

Wir untersuchen die Größe

$$\Delta(a, b, c) := \log c - \log \text{rad}(abc)$$

für Lösungen der Gleichung $a + b = c$ mit $\gcd(a, b) = 1$. Numerische und strukturelle Argumente legen nahe, dass große Werte von Δ nur bei stark konzentrierten Primfaktorstrukturen auftreten.

1 Grundlagen

Für $a + b = c$ gilt:

$$\Delta = \sum_{p|c} (\gamma_p - 1) \log p.$$

2 Kontrolle der mehrfachen Primfaktoren

Proposition 1. Für $\Delta(a, b, c) \geq \delta > 0$ gilt:

$$|S_2| \leq \frac{\delta}{\log 2},$$

wobei $S_2 = \{p : \gamma_p \geq 2\}$.

3 Schranke für quadratfreie Anteile

Proposition 2. Sei $S_1 = \{p : \gamma_p = 1\}$. Dann gilt:

$$|S_1| \lesssim \frac{\log c}{\log \log c}.$$

4 Heuristische Schranke in Δ

Proposition 3. Heuristisch gilt:

$$\omega(abc) \lesssim \log \Delta.$$

5 Strukturelles Prinzip

Theorem 1 (Strukturprinzip). *Für $\Delta(a, b, c) \geq \delta > 0$ gilt:*

- *Die Anzahl mehrfacher Primfaktoren ist beschränkt,*
- *die Gesamtanzahl der Primfaktoren wächst höchstens langsam,*
- *die Primfaktorstruktur von c ist stark konzentriert.*

6 Numerische Evidenz

Berechnungen bis $c \leq 2 \cdot 10^6$ zeigen:

- Große Δ treten nur bei kleinen $\omega(abc)$ auf,
- maximale Werte entstehen bei Potenzstrukturen,
- keine Gegenbeispiele mit breiter Primstruktur wurden gefunden.

7 Interpretation

Große Abweichungen entsprechen einer Reduktion der effektiven Dimension im Raum der Primfaktoren.